

Detecção de descargas parciais em cabos elétricos

1. Introdução

Durante o processo de extrusão da camada isolante do cabo, é provável a aparição de pequenas bolhas de ar dentro da material da isolação. Uma vez o cabo pronto, instalado e em operação, esse material será submetido a um campo elétrico cuja intensidade depende tanto da tensão aplicada nos condutores quanto da geometria.

A presença de cavidades no isolante faz com que haja ao longo de suas superfícies uma tensão elétrica elevada e consequente acumulo de cargas, assim como ilustrado na Figura 4 - valor da componente radial do campo elétrico ao longo da isolação de um cabo possuindo de uma cavidade.. Tendo em vista que a rigidez dielétrica do ar é geralmente inferior à do material isolante, num dado instante pode ocorrer a ruptura do dielétrico, ou seja, o estabelecimento de um arco de corrente ao longo da cavidade através do ar dentro da bolha.

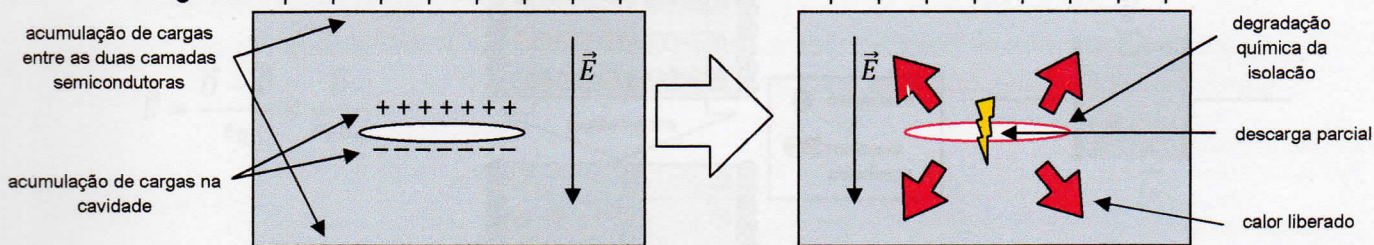


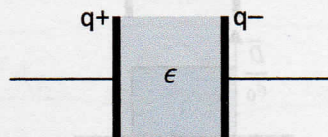
Figura 1 – Fenômeno da descarga parcial

A descarga elétrica dentro da isolação tem duração da ordem dos μs e, devido a sua intensidade, libera calor e altera quimicamente o isolante que rodeia a cavidade, o que ao longo do tempo provoca um desgaste do material e formação de arborescências na isolação (*electrical trees*) que, num caso extremo, levaria a uma falha no isolante.

Na Figura 1 – Fenômeno da descarga parcial vemos que a descarga parcial tem esse nome pois somente uma parcela das cargas acumuladas no isolante é descarregada durante o fenômeno. Esse impulso de corrente dentro da isolação induz um degrau da tensão entre os condutores e a blindagem do cabo, sendo essa variação de tensão a grandeza que tentaremos medir a fim de avaliarmos a intensidade da descarga parcial.

2. Teoria

A fim de melhor compreender o fenômeno de descargas parciais, tomemos como exemplo de um capacitor de placas paralelas cujo espaço entre as placas é preenchido com um material de permissividade relativa $\epsilon_r > 1$, abaixo ilustrado:



Pelas equações do eletromagnetismo aplicadas a essa geometria, sabemos que o campo deslocamento $\vec{D}$ dentro do isolante possui módulo constante, na direção perpendicular das placas e no sentido das cargas positivas para as negativas.

$$D = \frac{q}{A}$$

onde A é a área das placas. As cargas elétricas q induzem assim um campo elétrico $\frac{\vec{D}}{\epsilon_0}$ dentro do isolante. Este, por sua vez, é composto por inúmeras moléculas que, por estarem submetidas a um campo elétrico, tendem a serem polarizadas na mesma direção do campo. O resultado dessa polarização é a aparição de um campo elétrico $\frac{\vec{P}}{\epsilon_0}$ no sentido oposto ao campo deslocamento.

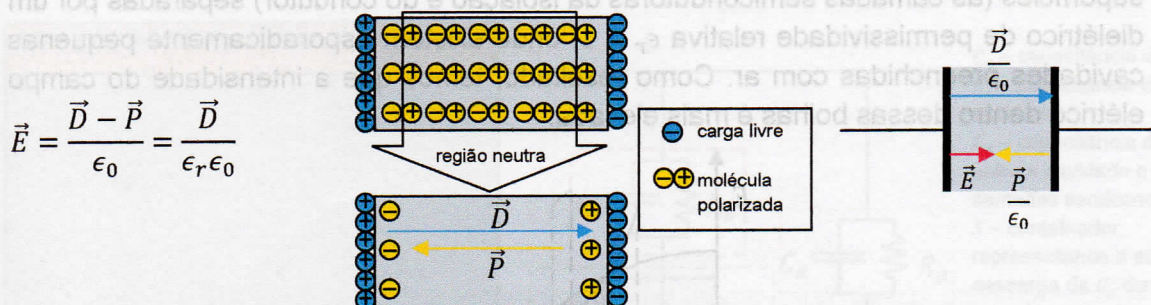
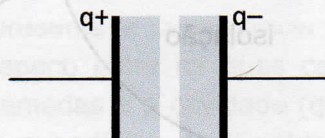


Figura 2 – Efeito da polarização do dielétrico sobre o campo elétrico

Vemos assim que para uma mesma carga, a presença de um isolante entre as placas do capacitor reduz a intensidade do campo elétrico.

Imaginemos agora que uma pequena fatia do isolante fosse removida e que o espaço vazio fosse preenchido por um gás (ar, por exemplo):



O valor do campo deslocamento é o mesmo, pois ele depende apenas da geometria e da distribuição de cargas livres q, que não mudaram. Já o valor do campo elétrico não é o mesmo, visto que a permissividade do ar é menor que a do isolante (i).

e. as moléculas do isolante são polarizadas mais facilmente que as do ar). Logo, a intensidade do campo elétrico é menor no isolante do que na camada de ar devido à compensação do campo polarização.

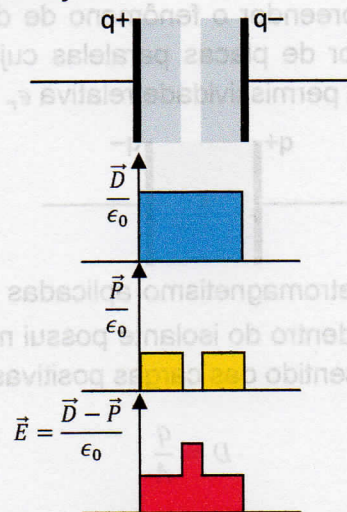


Figura 3 - Valor dos campos deslocamento, polarização e elétrico ao longo da isolação

Como tensão é a integral de linha do campo elétrico ao longo de um percurso, nós temos que, para uma mesma carga livre q nas placas do condutor, a tensão entre as placas é maior com a camada de ar (logo capacitância é menor).

Para o caso de um cabo elétrico, a situação é semelhante. Nós temos duas superfícies (as camadas semicondutoras da isolação e do condutor) separadas por um dielétrico de permissividade relativa $\epsilon_r > 1$, onde existem esporadicamente pequenas cavidades preenchidas com ar. Como resultado, temos que a intensidade do campo elétrico dentro dessas bolhas é mais elevada.

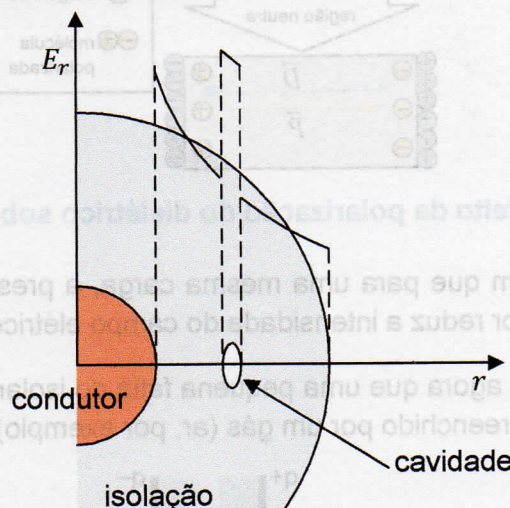


Figura 4 - valor da componente radial do campo elétrico ao longo da isolação de um cabo possuindo de uma cavidade.

Para um determinado valor de tensão V aplicada no cabo, a intensidade do campo elétrico é distribuída de forma que a soma dos potenciais em todos os trechos da isolação seja igual a V . A polarização das moléculas submetidas a esse campo elétrico faz com que haja ao longo de toda a superfície do isolante (inclusive na superfície da cavidade) um acúmulo de cargas.

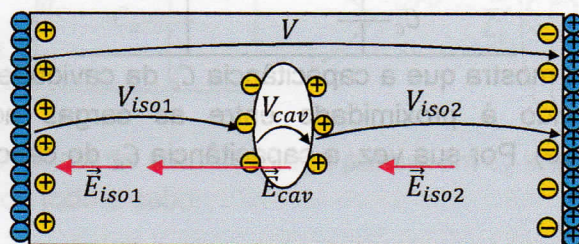


Figura 5 - concentração de cargas e tensões entre as superfícies do dielétrico

As concentrações de cargas ao longo dessas superfícies podem ser modeladas como capacitâncias, estabelecendo assim uma relação entre as tensões em cada trecho e o valor da carga entre cada interface. Sabendo-se que, por maior que seja a resistência da isolação esta possui um valor finito, paralelamente a cada capacitância nós temos uma resistência pela qual flui a corrente de fuga da isolação. Com base nisso, nós estabeleceremos o circuito elétrico equivalente à isolação do cabo, ilustrado na Figura 6 - modelo de circuito elétrico equivalente da isolação levando-se em conta a cavidade.

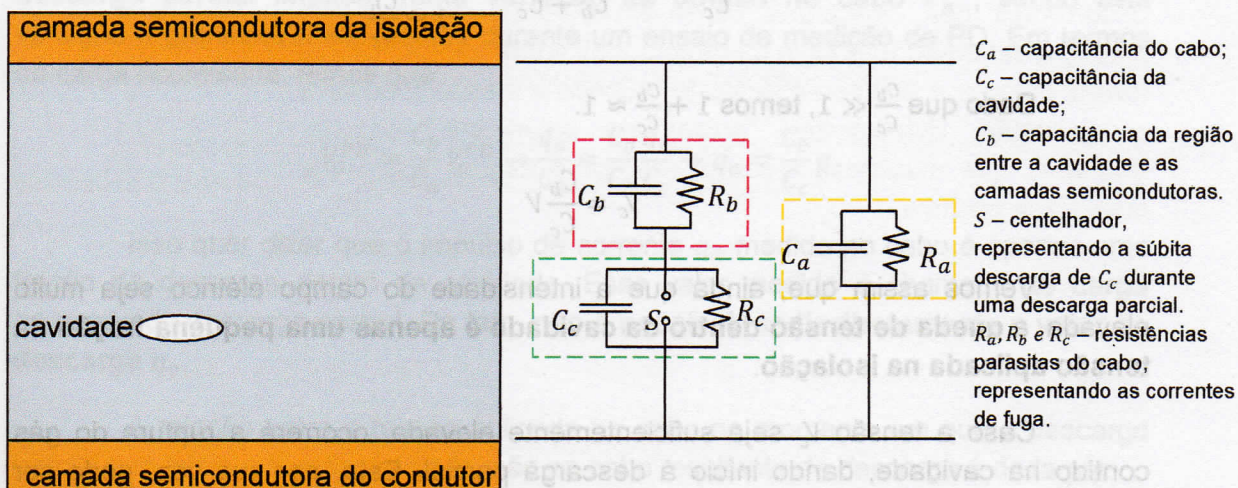
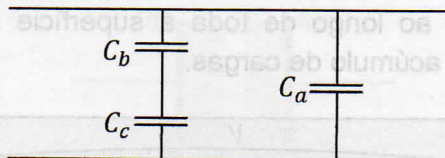


Figura 6 - modelo de circuito elétrico equivalente da isolação levando-se em conta a cavidade.

A capacitância C_a representa a capacitância de todas as regiões do cabo onde não há cavidades no espaço entre as duas camadas. Já a capacitância C_b representa a região entre as camadas e a cavidade (que na Figura 5 - concentração de cargas e tensões entre as superfícies do dielétrico é submetida a uma tensão $V_{iso1} + V_{iso2}$). A capacitância C_c é a da cavidade, que está submetida a uma tensão V_{cav} . São as cargas ali acumuladas as responsáveis pela descarga parcial.

Supondo muito elevadas as resistências R_a , R_b e R_c (ou seja, desprezando-se a corrente de fuga), temos o circuito abaixo, também conhecido como modelo *abc* ou modelo de Gemant-von Philippoff:



A prática nos mostra que a capacitância C_c da cavidade é muito maior que a capacitância C_b (devido à proximidade entre as cargas acumuladas entre as superfícies da cavidade). Por sua vez, a capacitância C_a do cabo é muito maior que a capacitância C_c .

$$\frac{C_b}{C_c} \ll 1 \qquad \frac{C_c}{C_a} \ll 1$$

Quando injetamos uma tensão alternada V entre os condutores e a blindagem do cabo, a tensão ao longo da cavidade V_c é dada por:

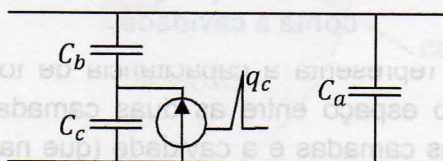
$$V_c = \frac{C_b // C_c}{C_c} V = \frac{C_b}{C_b + C_c} V = \frac{\frac{C_b}{C_c}}{1 + \frac{C_b}{C_c}} V$$

Dado que $\frac{C_b}{C_c} \ll 1$, temos $1 + \frac{C_b}{C_c} \approx 1$.

$$V_c = \frac{C_b}{C_c} V$$

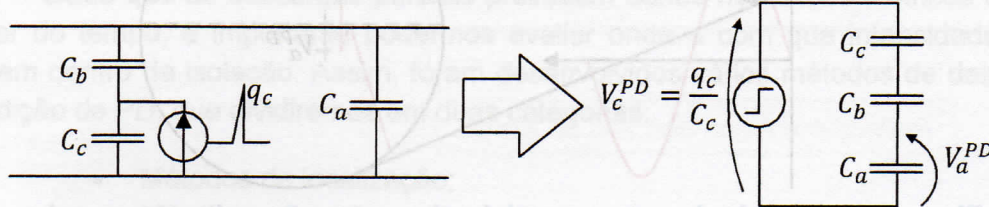
Vemos assim que, ainda que a intensidade do campo elétrico seja muito elevada, a **queda de tensão dentro da cavidade é apenas uma pequena fração da tensão aplicada na isolação**.

Caso a tensão V_c seja suficientemente elevada, ocorrerá a ruptura do gás contido na cavidade, dando início à descarga parcial. Esta, por sua vez, pode ser modelada como um impulso de corrente entre os terminais do capacitor.



$$i(t) = C \frac{dv}{dt}(t) \rightarrow v(t) = \frac{1}{C_c} \int_{-\infty}^t i dt = \frac{1}{C_c} \int_{-\infty}^t q_c \delta(t) dt = \frac{q_c}{C_c} 1(t)$$

Um impulso de corrente $q_c \delta(t)$ (onde q_c é a carga acumulada dentro da cavidade no momento em que a descarga parcial começa) é equivalente a um degrau de tensão $\frac{q_c}{C_c} 1(t)$ entre as superfícies da cavidade.



Assim, a ocorrência de uma descarga parcial em C_c implica numa variação de tensão V_a^{PD} ao longo de todo o cabo.

$$V_a^{PD} = \frac{C_a // C_b // C_c}{C_a} V_c^{PD} = \frac{C_b C_c}{C_a C_b + C_b C_c + C_c C_a} V_c^{PD} = \frac{\frac{C_b}{C_a}}{\frac{C_b}{C_c} + \frac{C_b}{C_a} + 1} V_c^{PD}$$

Dado que $\frac{C_b}{C_c} \ll 1$ e $\frac{C_b}{C_a} \ll 1$, temos $\frac{C_b}{C_c} + \frac{C_b}{C_a} + 1 \approx 1$.

$$V_a^{PD} = \frac{C_b}{C_a} V_c^{PD}$$

Vemos assim que a **variação de tensão na cavidade V_c^{PD} devido à descarga parcial implica numa variação da tensão no cabo V_a^{PD}** , sendo esta variação a grandeza a ser medida durante um ensaio de medição de PD. Em termos de carga acumulada, temos que:

$$V_a^{PD} = \frac{C_b}{C_a} V_c^{PD} \rightarrow \frac{q_a}{C_a} = \frac{C_b}{C_a} \frac{q_c}{C_c} \rightarrow q_a = \frac{C_b}{C_c} q_c$$

Isso quer dizer que o impulso de corrente q_a medido no cabo é apenas uma fração da descarga dentro da cavidade. Esse valor medido é chamado de **carga aparente** da descarga parcial. De fato, **não é possível medir diretamente o valor da descarga q_c** .

A relação entre a tensão aplicada no cabo no momento em que a descarga parcial tem início e a variação de tensão no cabo resultante da descarga é dada por:

$$\frac{V_a^{PD}}{V^{PD}} = \frac{C_b^2}{C_a C_c} \ll 1$$

Concluimos assim que, para uma tensão aplicada V^{PD} , a descarga parcial induz uma variação de tensão V_a^{PD} , um valor muito menor em relação à tensão imposta ao cabo.

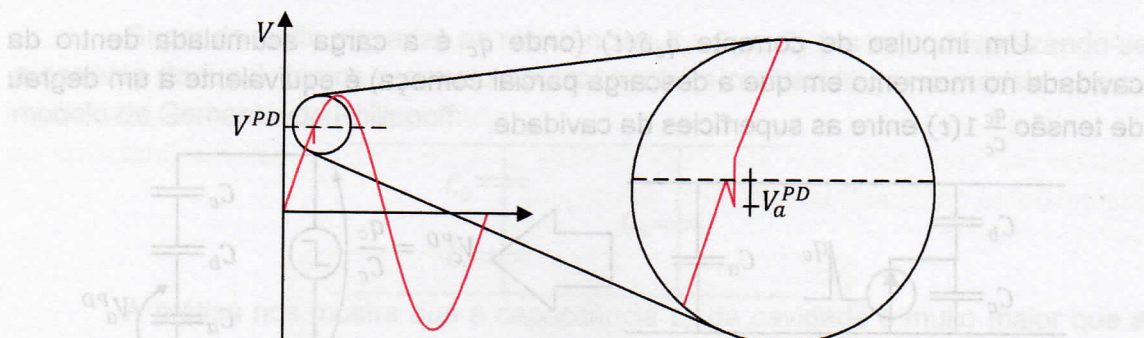
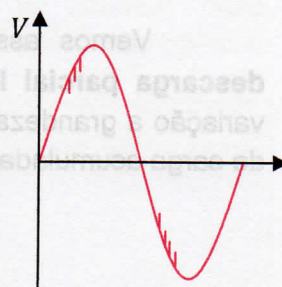


Figura 7 - efeito da descarga parcial sobre a tensão aplicada no cabo

É importante ressaltarmos que os valores de C_a , C_b e C_c são completamente desconhecidos. Os cálculos acima efetuados servem apenas para ilustrar de maneira qualitativa os fenômenos associados à descarga parcial e para introduzir o conceito de carga aparente.

As descargas parciais ocorrem somente durante o primeiro e terceiro quadrantes do fasor de tensão, isto é, quando o módulo da tensão aplicada no cabo é crescente. De fato, durante o primeiro quadrante, todos os elementos capacitivos são carregados até que a tensão de inepção de descargas parciais seja atingida através de cada uma das cavidades, dando início às descargas.

Como ilustrado na Figura 7 - efeito da descarga parcial sobre a tensão aplicada no cabo, os pulsos de tensão decorrentes das descargas diminuem durante um pequeno intervalo de tempo o módulo da tensão total sobre o cabo. Dessa forma, durante o primeiro quadrante, quando a tensão é positiva e crescente, detectar-se-á pulsos de polaridade negativa, enquanto que durante o terceiro quadrante haverá pulsos de polaridade positiva.



3. Sistema de medição de descargas parciais

Dado que as descargas parciais provocam danos nos cabos elétricos com o passar do tempo, é importante podermos avaliar onde e com que intensidade elas ocorrem dentro da isolamento. Assim, foram desenvolvidos vários métodos de detecção e medição de PD, que dividiremos em duas categorias:

- Métodos de localização;
- Métodos quantitativos.

Os métodos de localização são aqueles capazes de nos indicar onde ocorrem as descargas parciais, enquanto que os quantitativos nos dizem com que intensidade elas ocorrem. Importante ressaltarmos que, para os métodos de ambas as categorias, é necessário que o objeto a ser testado seja submetido a uma tensão suficientemente elevada para se provocar as descargas na isolamento, tensão esta proporcionada por um circuito de alimentação devidamente regulado. Uma vez energizada, a amostra será analisada de diferentes maneiras em função do método.

Como exemplos de métodos de localização, temos:

Detecção acústica: feita numa sala de baixo ruído e com o auxílio de microfones ou outros transdutores, esse método consiste em detectar o som emitido durante a descarga parcial.

Detecção ótica: observações visuais ou fotográficas numa sala escura, esse método consiste em detectar a luz emitida durante a descarga parcial.

Observação de marcas: as descargas parciais deixam marcas na isolamento do cabo cuja observação é facilitada com o uso luz ultravioleta.

Detecção elétrica: como visto na teoria, a descarga parcial induz um impulso de corrente dentro do cabo. Esse impulso se propaga ao longo dos condutores com uma velocidade v_p , que depende tanto da capacitância quanto da indutância do cabo, e é atenuado exponencialmente em função da distância. A partir dessas características da propagação do impulso, podemos pensar em duas maneiras de se determinar o local de ocorrência de uma descarga parcial: a primeira, conhecida como o método da reflectometria no domínio do tempo (*time-domain reflectometry*), avalia a localização da PD em função da diferença de tempo entre a detecção do pulso direto e do pulso refletido na extremidade do cabo; a segunda, conhecida como o método da detecção do formato do pulso (*pulse-shape detection*), avalia a localização da PD em função da atenuação que o impulso sofre ao longo dos condutores. A Figura 8 - métodos elétricos de determinação da localização de uma descarga parcial esses dois métodos de detecção.

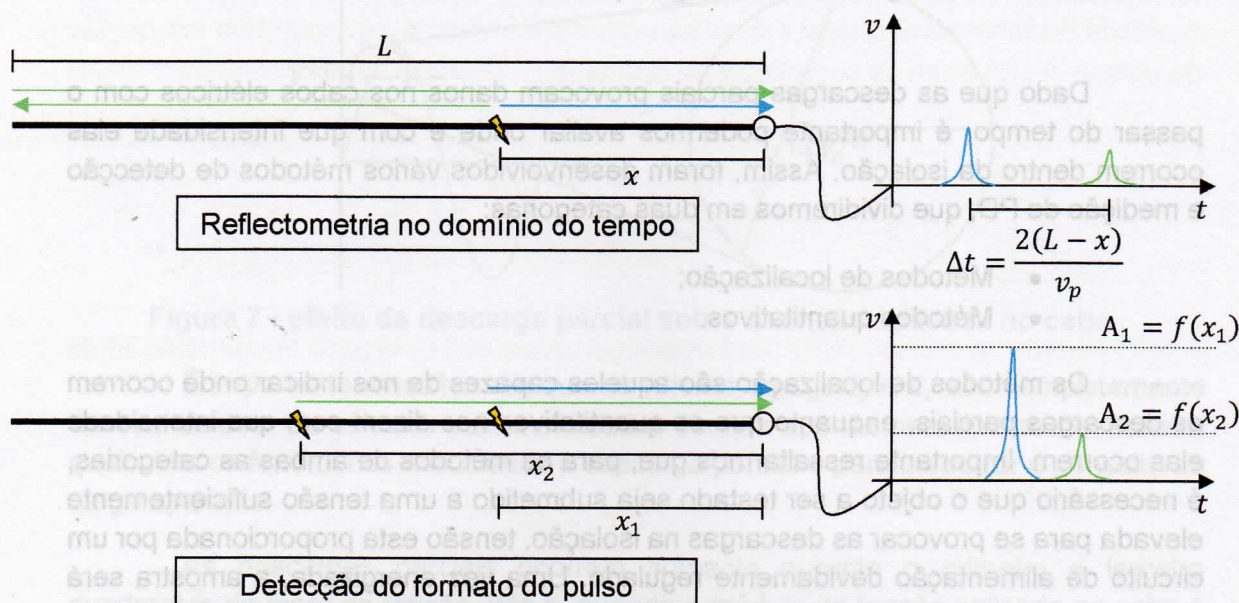
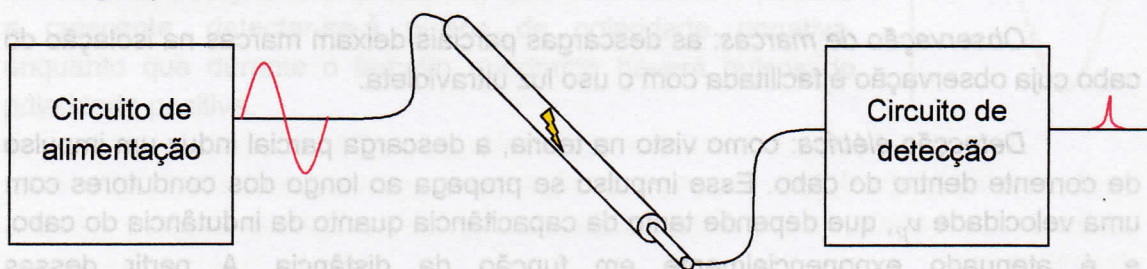


Figura 8 - métodos elétricos de determinação da localização de uma descarga parcial

De maneira geral, os métodos de localização não são capazes de nos indicar com precisão a intensidade das descargas parciais, o que nos é exigido nos ensaios de fios e cabos elétricos de média e alta tensão, de modo que devemos recorrer aos métodos quantitativos. Estes, por sua vez, são essencialmente de natureza elétrica: conecta-se o cabo a ser testado ao circuito de alimentação e também a um circuito de detecção que analisará as perturbações na tensão e corrente decorrentes das descargas parciais.



Nas seções abaixo nós descreveremos em detalhes os circuitos indicados nas normas NBR 6940 e IEC 60270 para serem utilizados em ensaios quantitativos de descargas parciais para cabos elétricos.

3.1. Descrição geral do circuito de medição

A maioria dos circuitos de medição de descargas parciais pode ser derivada do circuito exibido na Figura 9 - Aparelhagem para o ensaio de descargas parciais, podendo este ser dividido em três partes:

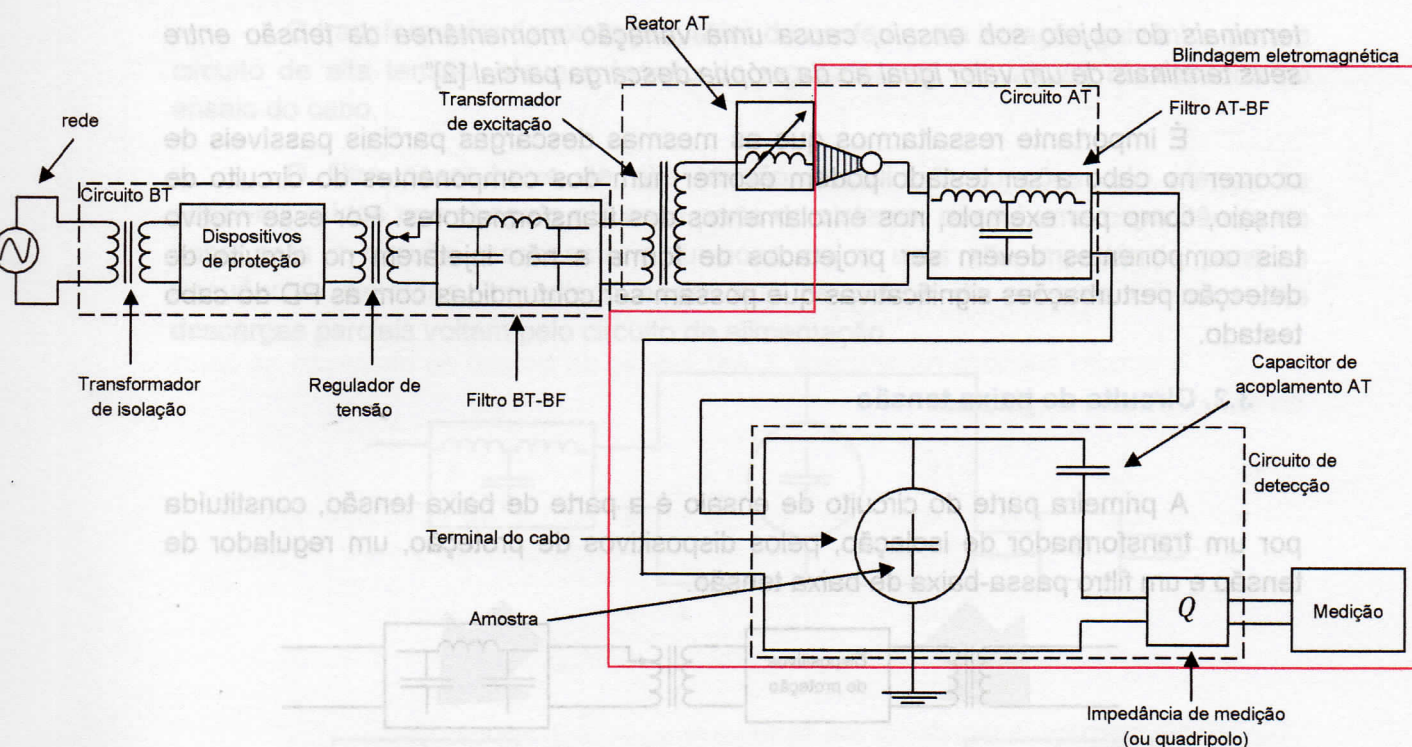


Figura 9 - Aparelhagem para o ensaio de descargas parciais

- circuito de baixa tensão: responsável por coletar a energia elétrica da rede de maneira segura e repassá-la, sem ruído nem harmônicas e na tensão apropriada, para o circuito de alta tensão;
- circuito de alta tensão: responsável por alimentar a amostra com a tensão necessária ao ensaio, geralmente muito maior que a disponível na rede. Um transformador de excitação eleva a tensão de saída do circuito de baixa tensão, enquanto um reator de indutância variável é regulado de forma a entrar em ressonância com a capacitância da amostra.
- circuito de detecção: responsável por aplicar na amostra a tensão obtida no circuito de alta tensão e por separar desta os sinais de alta frequência oriundos das descargas parciais.

No estudo teórico, nós mostramos que a descarga parcial produz no cabo elétrico um impulso de corrente que, ao atravessar a impedância de medição, induz neste um pulso de tensão. Esse pulso possui um valor de pico muito menor que o da tensão de alimentação e sua duração é da ordem dos microssegundos. Um sinal tão fraco e com espectro na faixa das ondas de rádio é comumente perturbado pelo ruído eletromagnético do ambiente. Por esse motivo, o circuito de medição conta com sistemas para minimizar esse ruído como, por exemplo, blindagens eletromagnéticas ou antenas de acoplamento.

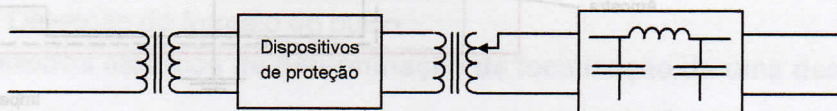
Vimos também na parte teórica que o impulso de corrente da descarga parcial não pode ser medido diretamente. O que se mede com o circuito do ensaio da Figura 9 - Aparelhagem para o ensaio de descargas parciais na verdade é a *carga aparente*, ou seja, “o valor absoluto da carga que, se injetada instantaneamente entre os

terminais do objeto sob ensaio, causa uma variação momentânea da tensão entre seus terminais de um valor igual ao da própria descarga parcial [2].

É importante ressaltarmos que as mesmas descargas parciais passíveis de ocorrer no cabo a ser testado podem ocorrer num dos componentes do circuito de ensaio, como por exemplo, nos enrolamentos dos transformadores. Por esse motivo tais componentes devem ser projetados de forma a não injetarem no circuito de detecção perturbações significativas que possam ser confundidas com as PD do cabo testado.

3.2. Circuito de baixa tensão

A primeira parte do circuito de ensaio é a parte de baixa tensão, constituída por um transformador de isolamento, pelos dispositivos de proteção, um regulador de tensão e um filtro passa-baixa de baixa tensão.



O transformador de isolamento possui duas funções: confere uma isolamento galvânica entre o circuito e a rede e atenua os ruídos de alta frequência que podem aparecer nos enrolamentos.

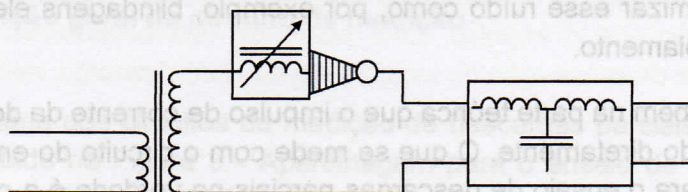
Os dispositivos de proteção protegem o circuito na ocorrência de uma eventual falta.

O regulador ajusta a tensão a ser aplicada no transformador de excitação e, conseqüentemente, a tensão a ser aplicada na amostra.

Já o filtro passa-baixa de baixa tensão é projetado para atenuar os ruídos elétricos na faixa de frequência de medida das descargas parciais (30 kHz a 1 MHz) que poderiam eventualmente chegar ao circuito de alta-tensão.

3.3. Circuito de alta tensão

O circuito de alta tensão é constituído por um transformador de excitação, por um reator de indutância variável e por um filtro passa-baixa de alta tensão.



O transformador de excitação, além de conferir uma isolamento galvânica para o circuito de alta tensão, eleva a tensão do regulador até os valores necessários ao ensaio do cabo.

O filtro passa-baixa de alta tensão possui três funções: ele atenua os possíveis ruídos que chegam até essa parte do sistema, possui uma capacitância de base para o circuito ressonante e funciona como uma alta impedância para as frequências elevadas, impedindo assim que os pulsos de corrente oriundos das descargas parciais voltem pelo circuito de alimentação.

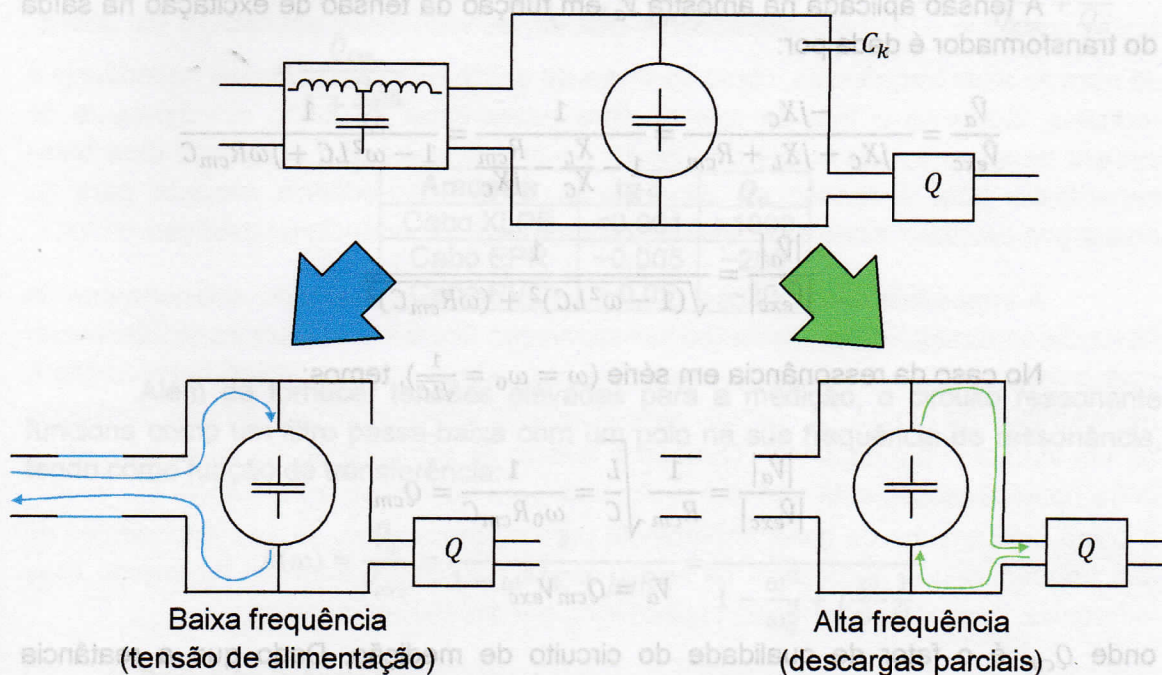


Figura 10 - o filtro passa-baixa apresenta uma baixa impedância para a tensão de alimentação e uma impedância elevada para as descargas parciais

A fim de não comprometer a capacidade de medição do circuito, é fundamental que o filtro possua componentes em que não ocorram descargas parciais significativas.

3.3.1. Circuito ressonante

O reator de alta tensão é o principal elemento do circuito ressonante. Quando associado com a amostra e os demais componentes do circuito de medição (filtros, capacitor de acoplamento, cabos de conexão) ele forma um circuito RLC série cuja indutância é variável de modo a compensar a carga capacitiva.

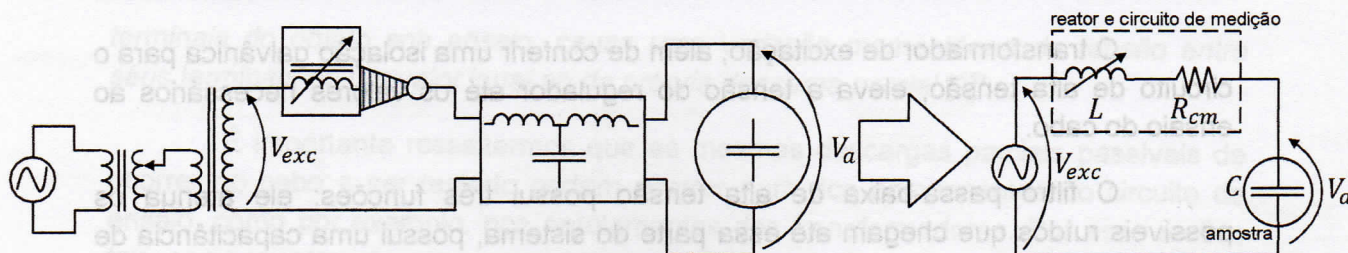


Figura 11 - o cabo a ser ensaiado apresenta-se como uma carga capacitiva em ressonância na frequência da rede com o reator de indutância variável

A tensão aplicada na amostra V_a em função da tensão de excitação na saída do transformador é dada por:

$$\frac{\hat{V}_a}{\hat{V}_{exc}} = \frac{-jX_C}{-jX_C + jX_L + R_{cm}} = \frac{1}{1 - \frac{X_L}{X_C} - \frac{R_{cm}}{jX_C}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega R_{cm}C}$$

$$\frac{|\hat{V}_a|}{|\hat{V}_{exc}|} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega R_{cm}C)^2}}$$

No caso da ressonância em série ($\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$), temos:

$$\frac{|\hat{V}_a|}{|\hat{V}_{exc}|} = \frac{1}{R_{cm}} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{\omega_0 R_{cm}C} = Q_{cm}$$

$$V_a = Q_{cm} V_{exc}$$

onde Q_{cm} é o fator de qualidade do circuito de medição. Dado que a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva quando o circuito se encontra em ressonância, temos:

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_{exc}}{R}$$

Ressaltamos que, neste caso, a corrente está em fase com a tensão de excitação do circuito, o que implica num fator de potência unitário do sistema. A potência reativa na saída é dada por:

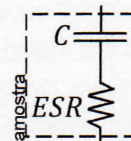
$$P_{reativa} = V_a I = Q_{cm} V_{exc} I = Q_{cm} P$$

Vemos que, com um circuito ressonante bem projetado ($Q > 40$), podemos fornecer uma tensão elevada para um cabo a ser testado a partir de uma fonte de baixa potência e tensão.

Devemos, entretanto, considerar que o cabo também apresenta perdas (devido tanto às correntes de fuga quanto ao relaxamento dipolar), sendo estas representadas pela tangente de perdas $\tan \delta$ do isolante.

$$ESR = X_C \operatorname{tg} \delta = \frac{\operatorname{tg} \delta}{\omega C}$$

$$Q_a = \frac{1}{\operatorname{tg} \delta}$$



O fator de qualidade considerando-se as perdas na amostra é dado por:

$$Q = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{\omega_0 (R_{cm} + ESR)C} = \frac{1}{\omega_0 \left(R_{cm} + \frac{\operatorname{tg} \delta}{\omega C} \right) C} = \frac{1}{\omega_0 R_{cm} C + \operatorname{tg} \delta} = \frac{1}{\frac{1}{Q_{cm}} + \frac{1}{Q_a}}$$

$$= \frac{Q_{cm}}{1 + \frac{Q_{cm}}{Q_a}}$$

Amostra	tg δ	Q _a
Cabo XLPE	<0,001	>1000
Cabo EPR	~0,005	~200
Cabo PVC	~0,05	~20

Além de fornecer tensões elevadas para a medição, o circuito ressonante funciona como um filtro passa-baixa com um polo na sua frequência de ressonância, tendo como função de transferência:

$$A(\omega) = \frac{\hat{V}_a}{\hat{V}_{exc}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{Q}}$$

Para a frequência fundamental, temos:

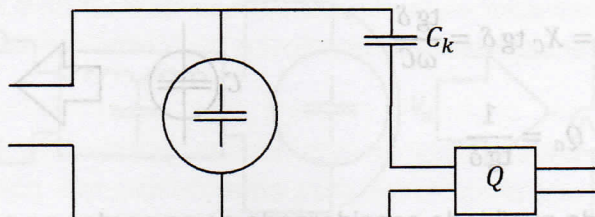
$$|A(\omega_0)| = Q$$

Para a n-ésima harmônica, temos:

$$|A(n\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - n^2)^2 + \left(\frac{n}{Q}\right)^2}} \sim \frac{1}{n^2 - 1}$$

3.4. Circuito de detecção da descarga parcial

As perturbações de corrente e tensão ocasionadas pelas descargas parciais possuem um espectro de frequência muito diferente do da tensão de alimentação. Enquanto as componentes espectrais do sinal da PD estão na faixa de 30 kHz a 1MHz, a alimentação é fixa em 60 Hz.



O princípio de funcionamento do circuito de detecção repousa no capacitor de acoplamento C_k . Para as baixas frequências, tais como a da tensão de alimentação, sua impedância $-j \frac{1}{\omega C_k}$ é extremamente alta, sendo visto como um circuito em aberto. Já para as altas frequências, como os sinais de descargas parciais, essa impedância é reduzida. Soma-se o fato de que há filtro passa-baixa instalado em montante do circuito bloqueando tais sinais (Figura 10 - o filtro passa-baixa apresenta uma baixa impedância para a tensão de alimentação e uma impedância elevada para as descargas parciais), estes são todos enviados para a impedância de medição.

A impedância de medição Q (ou quadripolo), era chamada anteriormente de filtros de separação de potência (*power separation filters – PSF*) por assim descrever melhor sua função. Um circuito extremamente básico da impedância de medição é representado na Figura 12 - circuito simplificado da impedância de medição, consistido de um indutor e um capacitor. Quando a tensão de alimentação de baixa frequência entra na impedância, esta não tem problemas para atravessar a indutância L_Q , vendo-a como um caminho de baixa impedância para o aterramento. Já as componentes de alta frequência que constituem os sinais de PD não atravessam tão facilmente essa indutância, passando assim pelo capacitor C_Q em direção ao medidor.

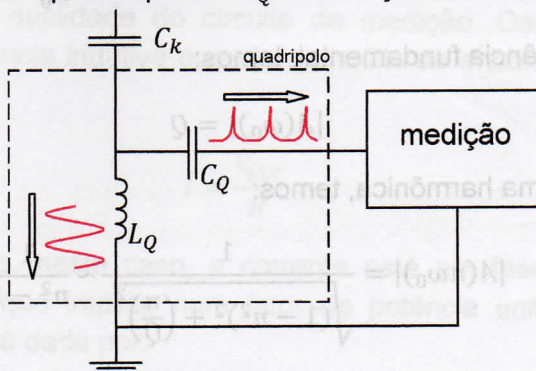


Figura 12 - circuito simplificado da impedância de medição

Na verdade, o circuito é um pouco mais complexo que a apresentado acima. A Figura 13 – circuito do capacitor de acoplamento com impedância de medição integrada CC25B/V da Power Diagnostix mostra o circuito do capacitor de acoplamento CC25B/V da Power Diagnostix que já vem com a impedância de medição integrada.

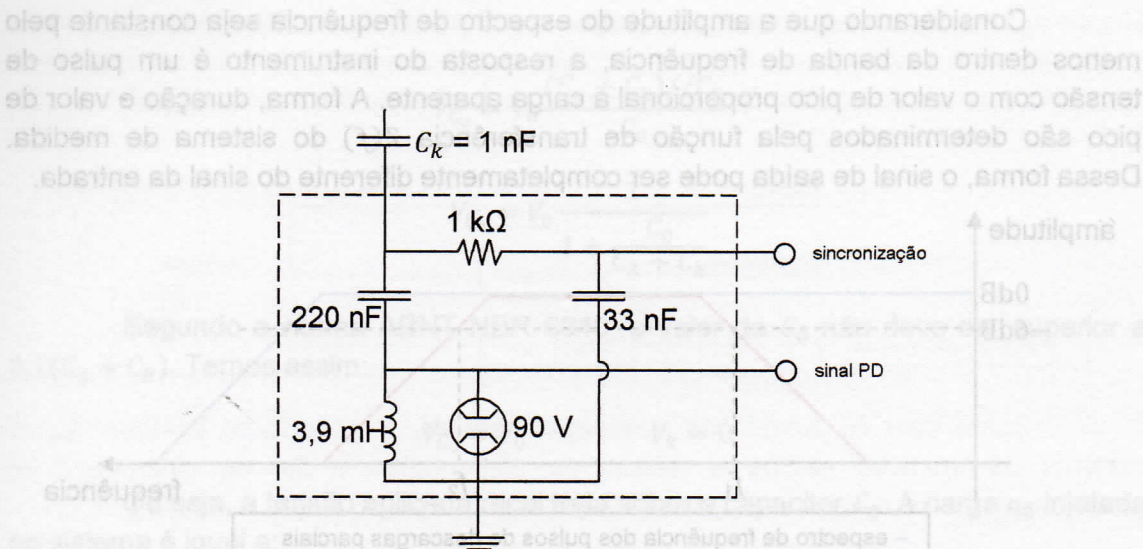


Figura 13 – circuito do capacitor de acoplamento com impedância de medição integrada CC25B/V da Power Diagnostix

O circuito acima, além de funcionar como filtro de separação, ele possui um divisor de tensão (de relação 1:250 em 50 Hz) para a sincronização dos sinais de PD detectados com a tensão aplicada no cabo.

Como mencionado anteriormente, o espectro dos sinais oriundos das descargas parciais se encontra na faixa de frequência de 30 kHz a 1 MHz. A frequência a partir da qual a impedância de medição apresenta um valor significativo em sua saída é chamada frequência de corte inferior f_1 , enquanto que a maior frequência que pode passar pelo circuito é a frequência de corte superior f_2 . Essa faixa de frequência dos sinais detectados possui uma banda $\Delta f = f_2 - f_1$ e uma frequência média $f_m = \frac{f_2 - f_1}{2}$. Assim, com relação às frequências de corte dessa impedância, definem-se dois tipos de instrumentos de medição de descargas parciais:

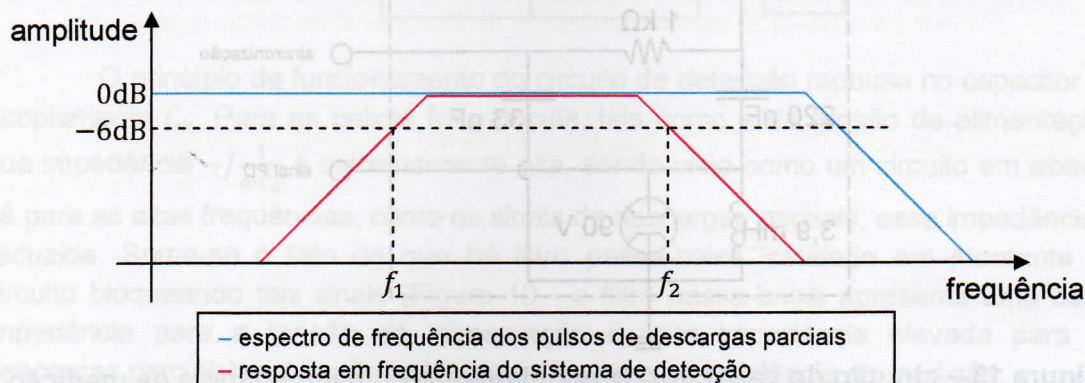
- Banda larga;
- Banda estreita.

Os circuitos de banda larga exibem uma resposta a pulsos que permite a determinação da amplitude e da polaridade de pulsos de descargas individuais, enquanto que os de banda estreita permitem somente a determinação da amplitude. Em geral, os circuitos de banda larga são susceptíveis a interferência externa.

A norma IEC60270 recomenda os seguintes valores para as frequências de corte da impedância de medição:

Banda estreita	Banda larga
$9 \text{ kHz} \leq \Delta f \leq 30 \text{ kHz}$	$30 \text{ kHz} \leq f_1 \leq 100 \text{ kHz}$
$50 \text{ kHz} \leq f_m \leq 1 \text{ MHz}$	$f_2 \leq 500 \text{ kHz}$
	$100 \text{ kHz} \leq \Delta f \leq 400 \text{ kHz}$

Considerando que a amplitude do espectro de frequência seja constante pelo menos dentro da banda de frequência, a resposta do instrumento é um pulso de tensão com o valor de pico proporcional a carga aparente. A forma, duração e valor de pico são determinados pela função de transferência $Z(f)$ do sistema de medida. Dessa forma, o sinal de saída pode ser completamente diferente do sinal da entrada.

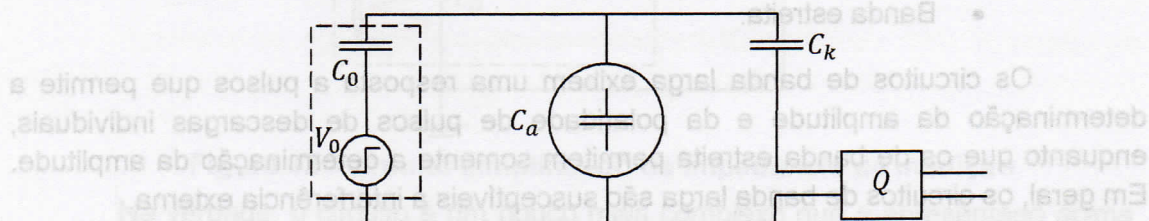


O capacitor de acoplamento deve ser do tipo de baixa indutância, sua frequência de ressonância (comumente da ordem dos MHz) não deve ser inferior a $3f_2$ e ele não deve apresentar descargas parciais significativas na tensão de ensaio.

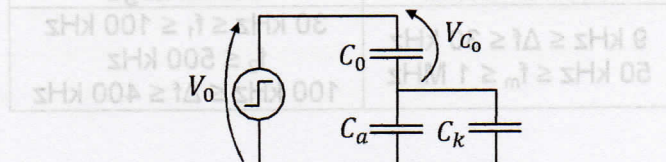
3.5. Calibrador

Assim como foi dito na seção anterior, o valor de pico do pulso de tensão na saída do sistema de detecção é proporcional ao valor da carga aparente injetada no circuito pela descarga parcial.

Dessa forma, a fim de avaliarmos a constante de proporcionalidade entre o valor de pico e o valor da carga aparente (também chamada de fator de escala K_e), procedemos com a calibração do sistema de medição.



A calibração simula a injeção de uma carga q_0 no circuito a partir de um gerador de pulsos de tensão de amplitude V_0 em série com um capacitor de calibração C_0 .



$$V_{C_0} = V_0 \frac{(C_a + C_k) // C_0}{C_0}$$

$$V_{C_0} = V_0 \frac{1}{1 + \frac{C_0}{C_a + C_k}}$$

Segundo a norma ABNT NBR 6940, o valor de C_0 não deve ser superior a $0,1(C_a + C_k)$. Temos assim:

$$V_{C_0} \approx V_0 \quad V_k \approx 0$$

Ou seja, a tensão aplicada recai toda sobre o capacitor C_0 . A carga q_0 injetada no sistema é igual a:

$$q_0 = C_0 V_{C_0} \approx C_0 V_0$$

Assim, para um valor fixo da capacitância C_0 , podemos obter diferentes valores para a carga injetada q_0 variando a tensão do calibrador V_0 .

O valor da tensão V_k sobre o capacitor de acoplamento, apesar de ser muito menor que V_0 , não é nulo e será detectado pela impedância de medição como um impulso de corrente, similar àquele de uma descarga parcial de carga aparente q_0 , sendo a leitura R_0 do circuito de medição proporcional a essa carga.

$$q_0 = K_e R_0$$

Se houver na amostra uma descarga parcial de carga aparente q_a , esta será detectada e dará a leitura R_a :

$$q_a = K_e R_a$$

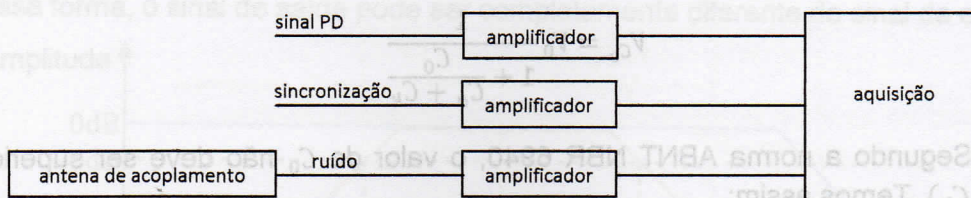
Logo:

$$q_a = \frac{q_0}{R_0} R_a$$

Durante a calibração, a determinação do fator de escala K_e deve ser feita injetando-se uma carga injetada q_0 cujo valor está entre 50% e 200% do valor máximo admissível de descargas parciais.

3.6. Circuito de medição da descarga parcial

Uma vez que o sinal da descarga parcial passou pelo filtro de separação de potência, ele é amplificado e lido por um instrumento de medição, como um voltímetro de valor de pico, um osciloscópio ou um conversor AD para tratamento digital.



Junto com os sinais das descargas parciais, é importante também que o sistema de medição receba a tensão de alimentação a fim de sincronizar as ocorrências de DP com a fase da tensão aplicada.

Dado que é possível haver ruídos eletromagnéticos dentro do local de medição, uma antena de acoplamento é capaz de detectar tais interferências que afetam a medição.

3.6.1. Amplificadores

Os amplificadores são aparelhos que, a partir de um sinal de entrada, reproduzem na saída o uma cópia do sinal amplificado, não o distorcendo nem lhe adicionando ruídos.

Os sinais na saída do quadripolo, tanto das descargas parciais quanto da sincronização, são amplificados e enviados à unidade de aquisição. Os amplificadores disponíveis comercialmente para esse tipo de medição apresentam uma sensibilidade menor que 200 μV , impedância de entrada de 10 $\text{k}\Omega$ // 50 pF, uma banda de frequência de 40 a 800 kHz e roll-off de 40 dB/dec.

3.6.2. Antena de acoplamento de ruído

Ruído eletromagnético ambiente, oriundo seja de equipamentos elétricos próximos (lâmpadas, comutadores ou motores), do próprio equipamento de medição (transformador de excitação ou reator) ou do exterior (ondas de rádio) constitui uma fonte de interferência para a medição do sinal da descarga parcial. É por esse motivo que toda a aparelhagem de medição fica numa gaiola de Faraday, conferindo-lhe um ambiente quase imune de perturbações de eletromagnéticas.

Uma maneira alternativa de suprimir o ruído proveniente das redondezas do circuito de detecção é utilizar uma antena que capte esse ruído, o envie para a

unidade de aquisição e que esta, por sua vez, identifique no sinal da descarga parcial a interferência causada por tal ruído e a elimine.

3.6.3. Aquisição do sinal

Uma vez que o sinal da descarga parcial passou pela impedância de medição (tendo esta filtrado o sinal e deixado passar somente uma faixa de frequência) e pelo amplificador (que elevou sua magnitude), ele é encaminhado para a unidade de aquisição que avaliará a carga aparente da descarga parcial medindo a intensidade do sinal.

A unidade de aquisição pode ser um voltímetro de pico, um osciloscópio ou mesmo um conversor analógico digital conectado a um sistema eletrônico de análise.

No caso do osciloscópio, é recomendado que este receba também o sinal da sincronização de modo que os sinais das descargas sejam mostrados numa base elíptica, permitindo assim medir de sua fase e polaridade, além de detectar possível interferências na medição.

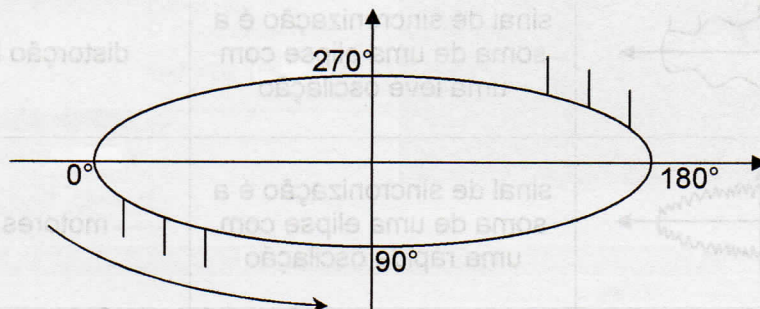
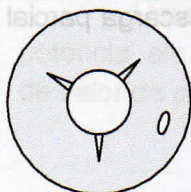
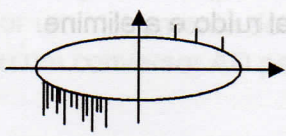
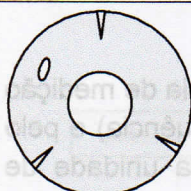
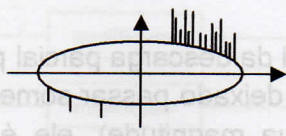
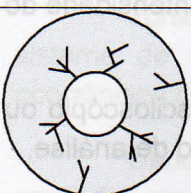
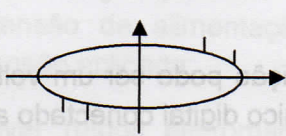
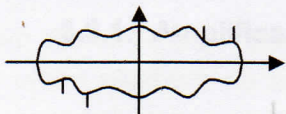
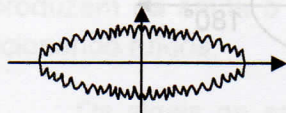
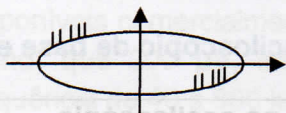
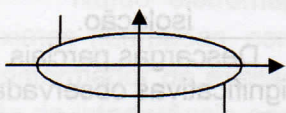


Figura 14 - Sinais de descargas parciais mostrados num osciloscópio de base elíptica

Estado da isolação em função dos sinais medidos no osciloscópio			
Isolação	Estado	Padrão	Descrição
	isolação pouco afetada		Atividade mínima de descargas. Descargas no 1º e 3º quadrante balanceadas indicam cavidades dentro da isolação.
	isolação comprometida		Descargas parciais significativas observadas. Descargas no 1º e 3º quadrante balanceadas indicam cavidades dentro da isolação.

	isolação em mau estado		Descargas parciais significativas observadas. Descargas no 1º quadrante indicam cavidades partindo da semicondutora do condutor.
	isolação em mau estado		Descargas parciais significativas observadas. Descargas no 3º quadrante indicam cavidades partindo da semicondutora da isolamento.
	isolação próxima da falha		Atividade mínima de descargas. A ação das descargas criou arborescências na isolamento, oferecendo um caminho para a circulação de corrente entre os condutores.

Padrões de perturbações observáveis no osciloscópio		
Padrão	Descrição	Perturbação
	sinal de sincronização é a soma de uma elipse com uma leve oscilação	distorção harmônica
	sinal de sincronização é a soma de uma elipse com uma rápida oscilação	motores elétricos
	sinais de mesma polaridade em quadrantes opostos	objeto ao redor da amostra
	sinais bipolares concentrados nos picos de tensão	lâmpadas fluorescentes
	dois sinais intensidade elevada isolados em quadrantes opostos	retificador
	onda modulada sobrepondo a elipse	emissão de uma estação de rádio

A utilização de uma unidade de aquisição digital é cada vez mais comum nas estações de ensaio. Ela oferece a possibilidade de um tratamento muito mais refinado dos dados obtidos nas medições como, por exemplo, o tratamento estatístico dos valores medidos e o reconhecimento e supressão de ruídos.

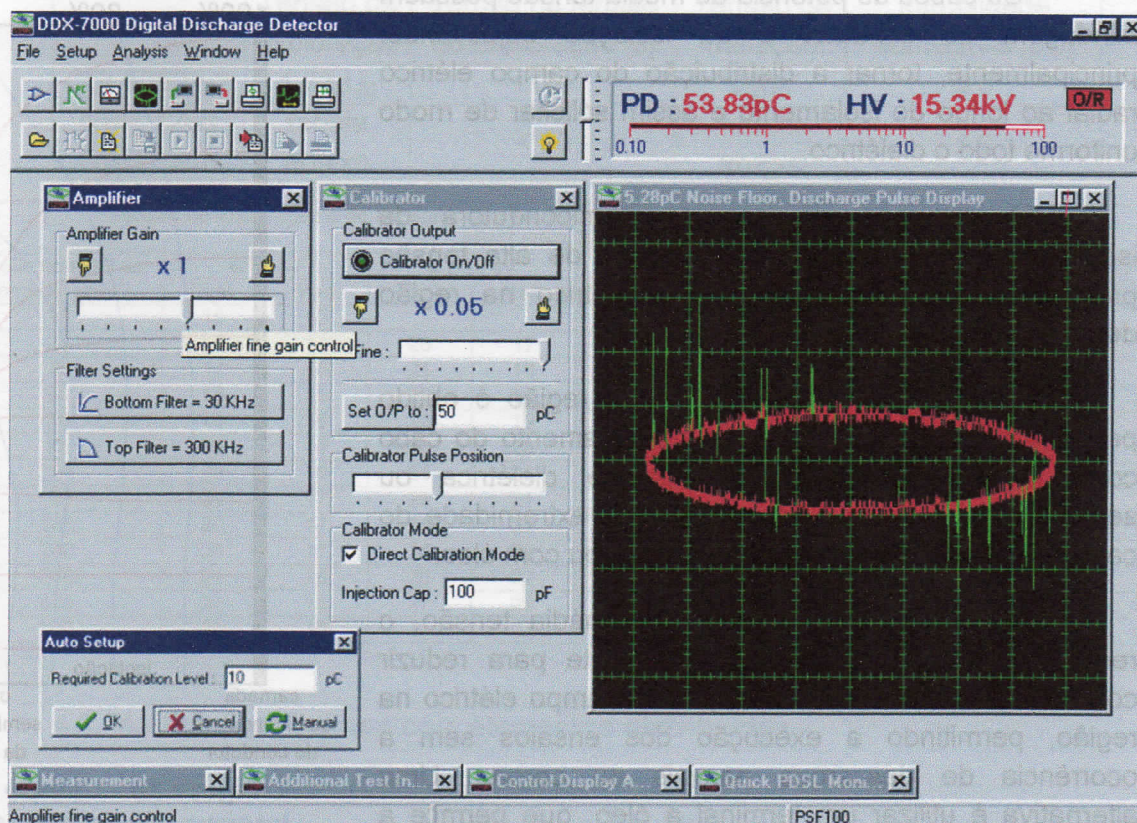


Figura 15 - Software DDX-7000, da Hipotronics, para análise digital das medições.

4. Procedimentos de ensaio

4.1. Controle do campo elétrico nos terminais

Os cabos de potência de média tensão possuem blindagem do condutor e da isolação objetivando, principalmente, tornar a distribuição do campo elétrico radial ao longo do isolamento e assim solicitar de modo uniforme todo o dielétrico.

A remoção da camada semicondutora da isolação para a execução dos ensaios de alta tensão provoca uma distorção do campo elétrico na região desencapada.

O alívio da tensão elétrica na região é obtido pelo recobrimento de uma parte do isolamento do cabo com um material de alta constante dielétrica ou semicondutor, ou pela imersão total da extremidade do cabo num terminal com água deionizada ou com óleo.

Nos ensaios com cabos de média tensão, o recobrimento da isolação já é suficiente para reduzir consideravelmente a concentração do campo elétrico na região, permitindo a execução dos ensaios sem a ocorrência de descargas parciais ou corona. Uma alternativa é utilizar um terminal a óleo, que permite a realização de ensaios com até 75 kV. Contudo, esse terminal é de manuseio complicado e o óleo extremamente caro.

Já para ensaios de cabos de alta tensão, é aconselhável a utilização de um terminal a água, capaz de suportar tensões de até 500 kV, embora ele necessite de uma bomba demineralizadora que o alimente constantemente com água deionizada.

4.2. Pré-solicitação da amostra

A tensão de ensaio de descargas parciais pode aplicada na amostra de duas maneiras: sem ou com pré-solicitação.

Na medição sem pré-solicitação, a tensão é gradualmente aumentada, a partir de um valor baixo, até o valor especificado, ao fim do qual é medida a intensidade de descargas parciais. Já na medição com pré-solicitação, a tensão é

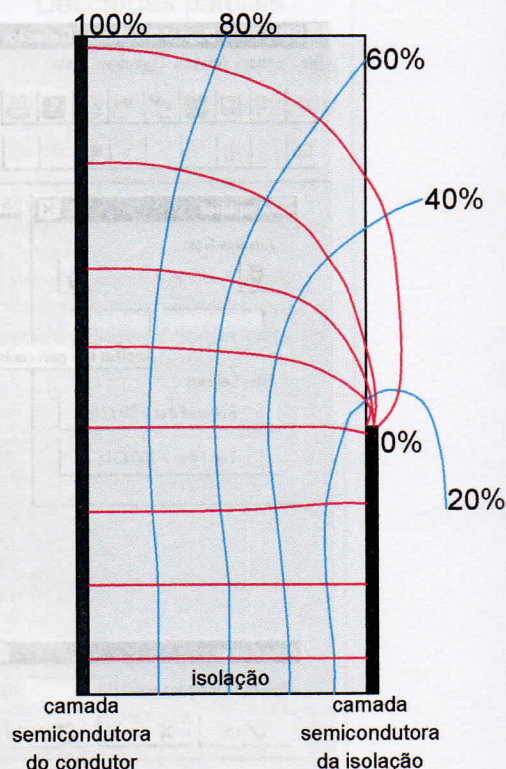


Figura 16 - Campo elétrico na interrupção da blindagem. Linhas de campo (vermelho) e equipotenciais (azul)

inicialmente aumentada até o valor da tensão de exploração, maior que o da tensão de medição, mantida durante um tempo especificado e, em seguida, reduzida gradualmente ao valor da tensão de medição. A norma NBR 7294, que rege os ensaios de descargas parciais em cabos de média tensão, prevê a aplicação da tensão de exploração por um tempo não maior que um minuto.

Normas	Tensão de exploração	Tempo na tensão de exploração [s]	Tensão de medição	Intensidade admissível [pC]
CEI 60502-2	$1,73.U_0$	10	$2.U_0$	≤ 5
NBR 7286 NBR 7287	tabela abaixo	< 60	tabela abaixo	≤ 3

Tensão de exploração e de medição para ensaios de DP de cabos extrudados com XLPE ou EPR ABNT NBR 7286 e 7287										
Seção nominal do condutor [mm ²]	6/10 kV		8,7/15 kV		12/20 kV		15/25 kV		20/35 kV	
	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.
16	15	13								
25	16	14	20	17						
35	17	15	21	18	24	20				
50	18	15	22	19	25	21	29	25	34	29
70	18	16	23	19	26	22	30	26	36	31
95	19	16	23	20	27	23	32	27	38	32
120	20	16	24	21	28	24	33	28	39	34
150	20	17	25	21	29	25	34	29	40	35
185	20	17	25	21	29	25	35	30	42	36
240	20	17	26	22	30	26	36	31	43	37
300	21	18	26	22	31	26	36	31	44	38
400	21	18	27	23	32	27	38	32	46	39
500	21	18	27	23	32	28	38	33	47	40

4.3. Medição em objetos com elementos distribuídos

Quando o objeto a ser ensaiado é um cabo elétrico acondicionado em sua bobina, os circuitos de detecção descritos acima são apropriados para a medição de descargas parciais, contudo devem-se levar em consideração os seguintes pontos:

- Devido à atenuação dos sinais ao longo do cabo, a grandeza registrada no terminal do objeto sob ensaio pode diferir em magnitude daquela no ponto onde se origina;
- O sinal detectado pode ser modificado por fenômenos de ressonância ou por reflexões nas extremidades do cabo, especialmente em circuitos com banda estreita;
- A impedância do cabo não é estritamente capacitiva, não podendo ser modelada tão simplesmente como uma capacitância C_a , sendo frequentemente caracterizada como uma impedância de surto.
- Alguns métodos de localização de descargas parciais não podem ser executados em cabos acondicionados em bobinas como, por exemplo, a detecção acústica ou ótica. Para tal, deve-se contar com métodos elétricos de detecção.

5. Lista de acrônimos

CIC	<i>calibration injection capacitor</i>
DSIT	<i>double shielded isolation transformer</i>
GIS	<i>gas insulated switchgear</i>
PSF	<i>power separation filter</i>
RIV	<i>radio influence voltage</i>
TDR	<i>time domain reflectometry</i>
PD	<i>partial discharge</i>
ONAN	<i>oil natural air natural</i>

Tensão de exploração e de medição para ensaios de DP de cabos extrudados com XLPE ou EPR											
ABNT NBR 7288 e 7287											
Seção nominal do condutor (mm²)											
6/10 kV											
Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.	Expl.	Med.
16	15	13	12	10	9	8	7	6	5	4	3
25	20	16	15	12	11	10	9	8	7	6	5
35	28	22	20	16	15	14	13	12	11	10	9
50	40	32	30	24	22	20	19	18	17	16	15
70	56	45	42	34	32	30	28	26	24	22	20
95	76	61	57	46	43	40	38	36	34	32	30
120	96	77	72	58	54	50	47	44	41	38	35
150	120	96	90	72	67	62	58	54	50	46	42
185	144	115	108	86	81	75	70	66	62	58	54
240	192	154	144	116	108	100	94	88	82	76	70
300	240	192	180	144	134	125	117	110	103	96	90
400	320	256	240	192	180	168	157	148	139	130	122
500	400	320	300	240	225	210	198	188	178	168	158

- Devido à atenuação dos sinais ao longo do cabo, a grandeza registrada no terminal do objeto sob ensaio pode diferir em magnitude da real no ponto onde se origina.
- O sinal detectado pode ser modificado por fenômenos de ressonância ou por reflexões nas extremidades do cabo, especialmente em circuitos com banda estreita.
- A impedância do cabo não é estritamente capacitiva, não podendo ser modelada tão simplesmente como uma capacitância C_0 , sendo frequentemente caracterizada como uma impedância de surto.
- Alguns métodos de localização de descargas parciais não podem ser executados em cabos acondicionados em bobinas como, por exemplo, a detecção acústica ou ótica. Para tal, deve-se contar com métodos elétricos de detecção.

6. Índice de ilustrações

Figura 1 – Fenômeno da descarga parcial	1
Figura 2 – Efeito da polarização do dielétrico sobre o campo elétrico.....	3
Figura 3 - Valor dos campos deslocamento, polarização e elétrico ao longo da isolação	4
Figura 4 - valor da componente radial do campo elétrico ao longo da isolação de um cabo possuindo de uma cavidade.....	4
Figura 5 - concentração de cargas e tensões entre as superfícies do dielétrico.....	5
Figura 6 - modelo de circuito elétrico equivalente da isolação levando-se em conta a cavidade.	5
Figura 7 - efeito da descarga parcial sobre a tensão aplicada no cabo	8
Figura 8 - métodos elétricos de determinação da localização de uma descarga parcial	10
Figura 9 - Aparelhagem para o ensaio de descargas parciais.....	11
Figura 10 - o filtro passa-baixa apresenta uma baixa impedância para a tensão de alimentação e uma impedância elevada para as descargas parciais	13
Figura 11 - o cabo a ser ensaiado apresenta-se como uma carga capacitiva em ressonância na frequência da rede com o reator de indutância variável	14
Figura 12 - circuito simplificado da impedância de medição	16
Figura 13 – circuito do capacitor de acoplamento com impedância de medição integrada CC25B/V da Power Diagnostix	17
Figura 14 - Sinais de descargas parciais mostrados num osciloscópio de base elíptica	21
Figura 15 - Software DDX-7000, da Hipotronics, para análise digital das medições.	23
Figura 16 - Campo elétrico na interrupção da blindagem. Linhas de campo (vermelho) e equipotenciais (azul)	24

7. Referências

Normas de ensaio:

- [1] ABNT NBR 7294: Fios e cabos elétricos – Ensaio de descargas parciais, 2010.
- [2] ABNT NBR 6940: Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão – Medição de descargas parciais, 1981.
- [3] IEC 60270: High-voltage test techniques – Partial discharge measurements, 2000.
- [4] IEC 60885-2: Electrical test methods for electric cables – Part 2: Partial discharge tests, 1987.
- [5] IEC 60885-3: Electrical test methods for electric cables – Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cable, 1988.

Catálogos de fabricantes de instrumentos de medição de descargas parciais:

- [6] Phenix Technologies: Partial discharge measurement. Ver 01 Rev 00. 2007.
- [7] Power Diagnostix: Digital partial discharge recording, The ICMsystem (user manual). 2000.
- [8] Hipotronics: AC Test systems series resonant test sets grounded tank type. 1999.
- [9] Highvolt: HV routine test fields for extruded power cables. 2011.

Artigos técnicos:

- [10] LEMKE, Eberhard: Guide for Electrical Partial Discharge Measurements in compliance to IEC 60270. Technical brochure 366, ELECTRA edição 241. 2008.
- [11] PAOLETTI Gabe: Partial Discharge Theory and Applications to Electrical Systems. IEEE IAS Pulp and Paper Industry Conference in Seattle. 1999.